

HT160S 操作員 (OP) 操作說明 — AMR 模式 (無人搬運車自動上下料)

項目	內容
文件編號	HT160S-OP-002
版本 / 日期	v1.0 草稿 / 2026-09-15
適用機台	京元竹南 HT160S (KYEC-01 ~ 03)
適用模式	主畫面 AMR 徽章 = ON (綠) 且 SECS 徽章 = ONLINE (綠)
程式版本	HT160S_Program_BCB_V1.0.0.0
對象	現場操作員 (OP) 。AMR 模式的開關與參數由工程師設定，OP 不需操作
編製	鴻勁精密 Hon Precision RD

本文件只講 **AMR 模式下 OP 要做什麼、不要做什麼**。畫面認識、警報視窗通則、Home / Start / Pause 等基本操作與「非 AMR 模式」文件 (HT160S-OP-001) 相同，本文不重複。

1. AMR 模式是什麼

AMR 模式下，機台透過 SECS 連線把「缺料」與「出料車滿」告訴主機 (EAP)，主機派無人搬運車 (AMR) 來補料、收車。九個站台如下：

站	位置	AMR 送什麼 / 收什麼	京元現場設定
P1	Loader 進料站	送來料盤	由主機主動排程送料 ，機台不叫車
P2	Empty 空盤站	送空盤 (工作盤、上蓋盤)	缺料時機台叫車
P3	Color 身分盤站	送身分盤 (帶 2D 標籤)	缺料時機台叫車
P4 ~ P9	Auto1 ~ Auto6 出料站	收走滿的出料車	車滿時機台叫車；批尾清機時六台車全部叫走

每台出料車的疊法由機台自動控制：**第 1 片身分盤 → 第 2 片上蓋盤 → 之後才是裝 IC 的工作盤**。身分盤來自 Color 站、上蓋盤與工作盤來自 Empty 站。

1.1 與非 AMR 模式的差別

事項	非 AMR 模式	AMR 模式
補來料盤	OP 手動	主機排程 AMR 送
補空盤 / 身分盤	OP 手動 (不用身分盤)	AMR 送
出料車滿	彈警報，OP 搬走	機台叫車，AMR 收走， 不彈警報
批尾清機	OP 選 CLEAN OUT 或按 Clean Out	來料用完等 60 秒沒新車 → 自動 清機
結批 Lot End	OP 按 Lot End	六台出料車被收走後 自動 Lot End
按 Start	OP	仍然是 OP (主機不會幫你按)

事項	非 AMR 模式	AMR 模式
OP 主要工作	補料、收料、結批	開批按 Start、看顧、處理例外

1.2 開機時先確認的三件事

看哪裡	必須是	不是的話
主畫面 AMR 徽章	ON (綠)	OFF = 非 AMR 模式，改看 HT160S-OP-001；要切換請工程師到 Maintenance → Hardware Setup 勾 Use AMR (Lot 執行中鎖定不能改)
主畫面 SECS 徽章	ONLINE (綠)	OFF / CONNECT = 沒連上主機，機台會退回人工模式 (不叫車、車滿彈警報要人搬) → 通知 EAP
Real/Dummy	Real	請工程師切回 Real

Maintance

Hardware Setup

Hardware install setup

Loader/Unloader

ErrorMag

Sort Arm

Option

Lot Info

☒ Color bin area installed

Enable this only when the Color bin area hardware is installed on this machine.

☒ Use AMR

Per-Auto enable (By Lot+Bin mode only). Unchecked Autos are skipped when binding new Lot+Bin pairs. Changing this needs a softw

☒ Auto1☒ Auto2☒ Auto3☒ Auto4☒ Auto5☒ Auto6

Loader safe distance

100.00

mm

Minimum separation between the two loader cars. Range 325-650 mm.

Tower Light

Password

Soft Simulate

Function Define

Hardware Setup

IO Monitor

Teach

Motor Test

Pad COM Port

Bin Display

Top CCD

Color CCD

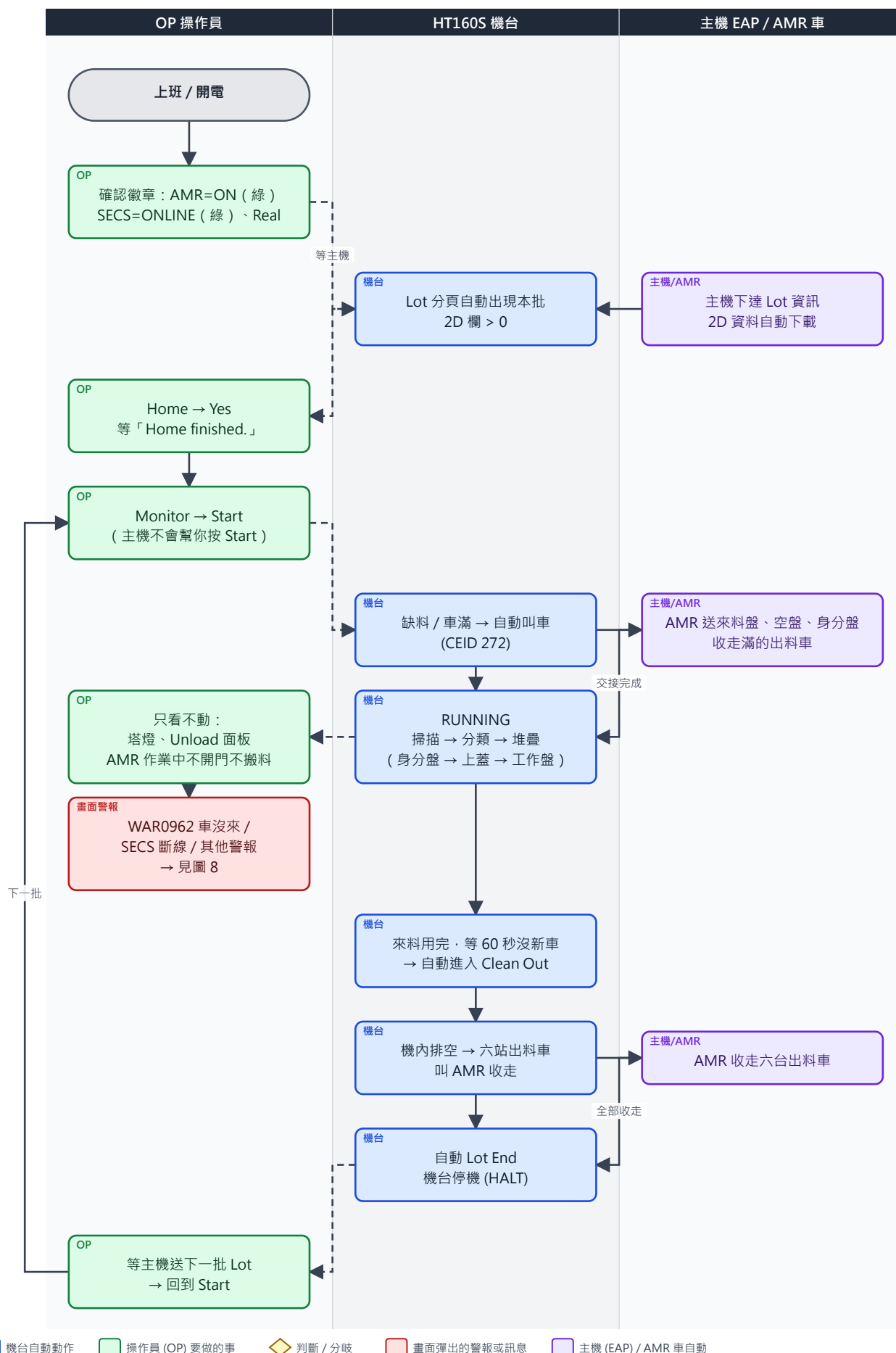
Lot WebAPI

SECS/GEM

Exit

2. 一批料的流程：哪些自動、哪些要 OP 動手

圖 6 AMR 模式：一批料的流程 — 哪些自動、哪些要 OP 動手



2.1 OP 職責清單 (依階段)

A. 開批前

1. 確認 AMR = ON、SECS = ONLINE、Real、Recipe Name 正確、User = Operation。
2. 等主機下達 Lot：Lot 分頁清單自動出現本批，**2D 欄 > 0**。（主機沒送到 → 通知 EAP；緊急時可照 HT160S-OP-001 第 3.1 節手動建 Lot）
3. 確認 Auto1~6 站都有空的出料車就位（AMR 放的）。
4. Monitor → Home → Yes，等 Home finished。
5. Monitor → **Start**。主機只送 Lot 資料，**不會幫你啟動機台**。

B. 運轉中 (只看不動)

- 塔燈綠 = 正常。缺料、車滿機台會自己叫車，畫面不會彈警報。
- **AMR 在站前作業時：不要開安全門、不要碰車、不要用手放盤或搬盤。**
- 不要手動放盤到 Loader / Empty / Color / Auto 任何站（會破壞身分盤 → 上蓋 → 工作盤的順序與車帳）。
- 看 Unload Auto1~6 面板：ID 欄是該站目前工作盤的 2D、Cnt 是已放顆數。

C. 警報：見第 4 節。

D. 批尾 (全自動)

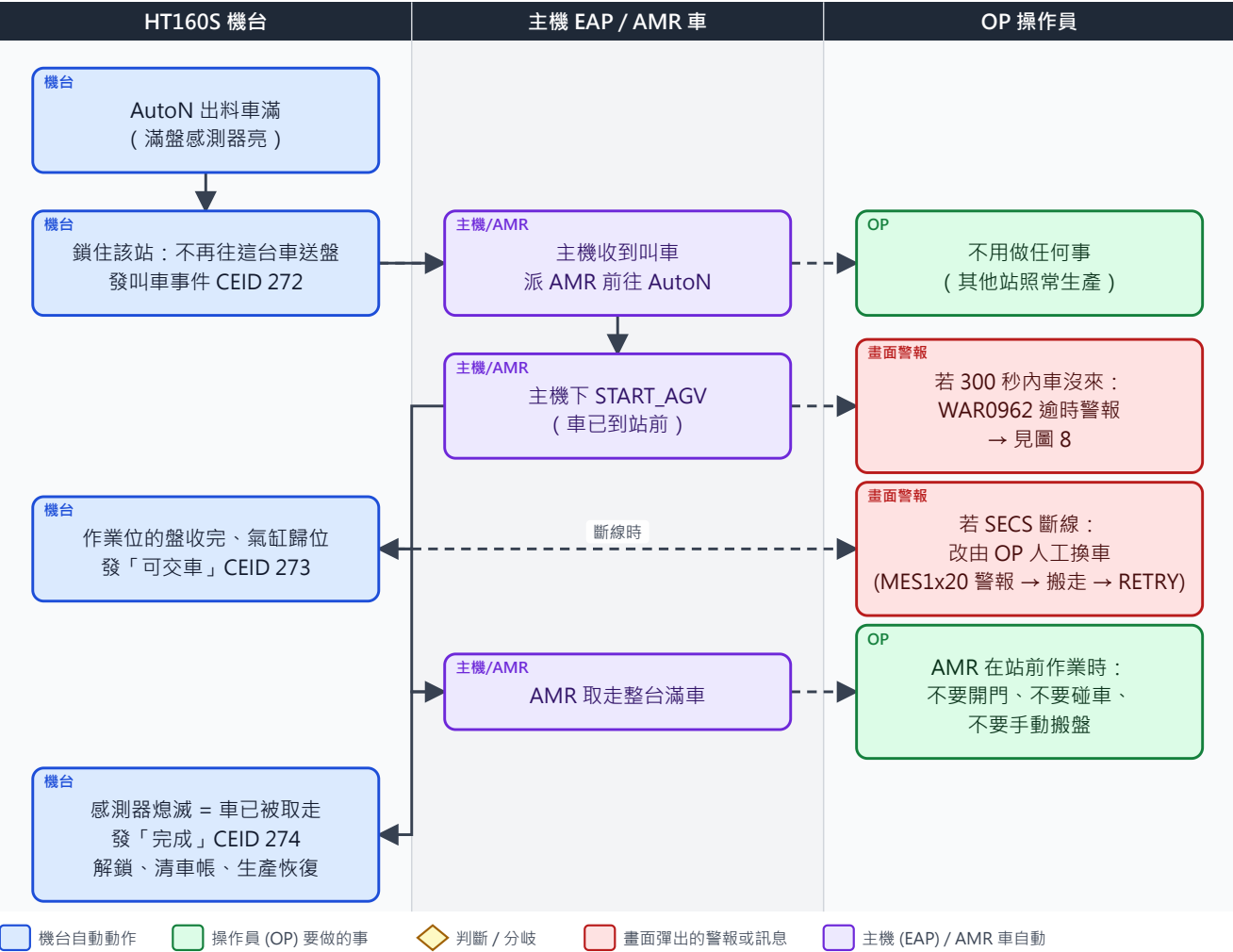
1. 來料用完，機台等 60 秒（現場設定值）沒有新車 → 自動進入 Clean Out（狀態文字 Clean Out、黃燈）。
2. 機內排空後，六個 Auto 站的出料車叫 AMR 收走。
3. 六台車全部收走 → 機台自動 Lot End → 停機（HALT）。
4. **不要自己把出料車搬走**；AMR 若 300 秒沒來會彈 WAR0962，照第 4 節處理。

E. 下一批：等主機送下一批 Lot → 回到 A.4 / A.5。

3. 一個站台的交接長什麼樣

以 Auto 出料車滿為例，OP 全程不需動作：

圖 7 AMR 模式：一個站台的交接（以 Auto 出料車滿為例）

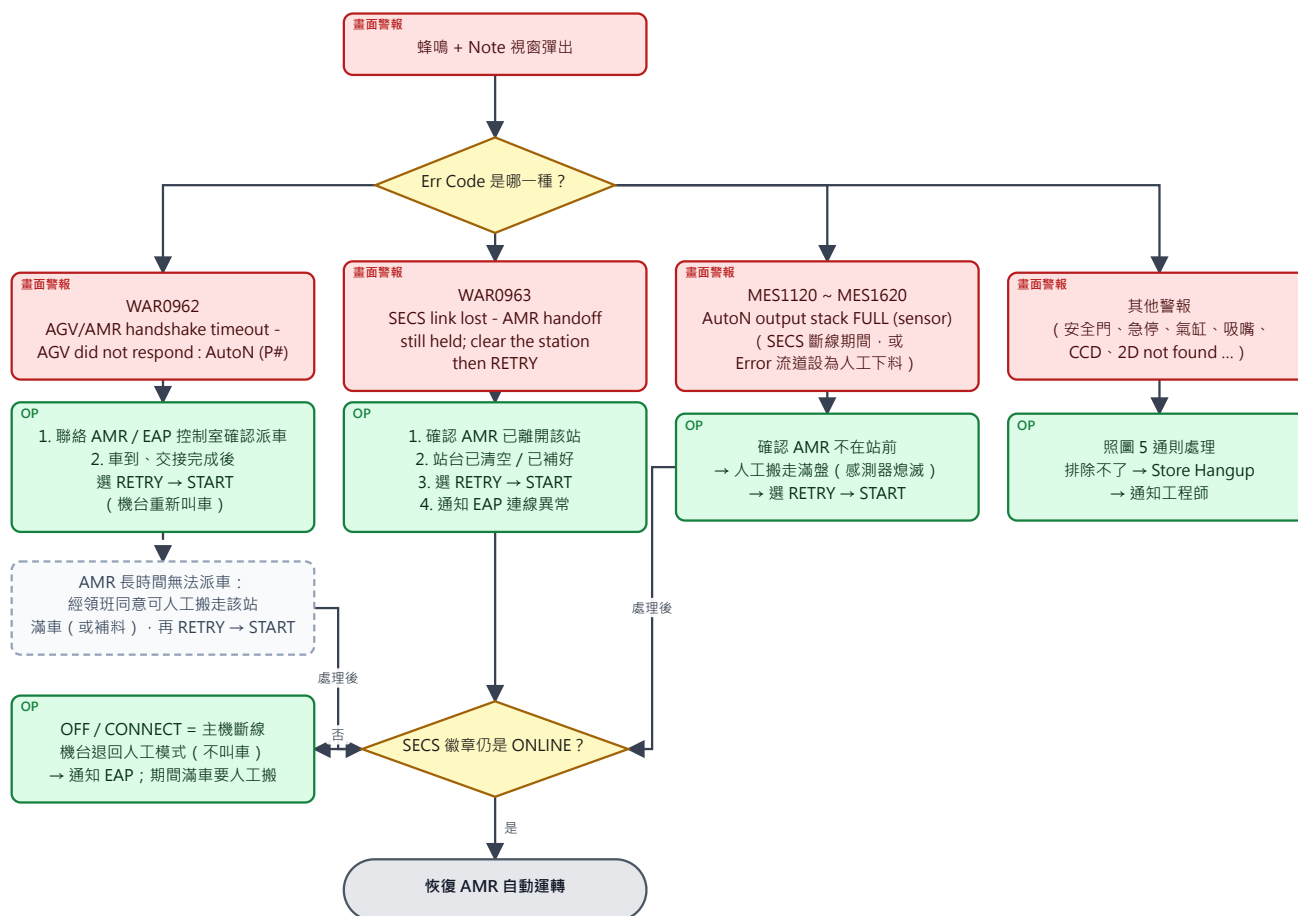


步	機台	主機 / AMR	OP 看到
1	該站車滿 → 鎖住該站、發叫車事件	主機派車	該站 Cnt 不再增加，其他站照常
2	—	車到站前，主機下 START_AGV	—
3	作業位盤收完、氣缸歸位 → 發「可交車」	AMR 取走整台滿車	AMR 在該站作業
4	感測器熄滅 → 發「完成」→ 解鎖、清車帳	放上空車	該站恢復收盤，Cnt 從 0 開始

Empty (P2) 、Color (P3) 補料同理：機台發缺料叫車 → AMR 補滿 → 機台偵測到有盤 → 完成。

4. 警報與例外處理

圖 8 AMR 模式：警報與例外處理判斷



□ 機台自動動作
 □ 操作員 (OP) 要做的事
 ◇ 判斷 / 分歧
 □ 畫面彈出的警報或訊息
 □ 主機 (EAP) / AMR 車自動

畫面訊息	意思	OP 動作
WAR0962 AGV/AMR handshake timeout - AGV did not respond : AutoN (P#) / Empty (P2) / Color (P3)	該站叫車後 300 秒內 AMR 沒完成交接 (車沒來 · 或主機沒派車)	1. 聯絡 AMR / EAP 控制室確認派車。2. 車到並交接完成後 (或確認會再派) 選 RETRY → START · 機台會重新叫車。3. AMR 長時間無法派車：經領班同意可人工搬走該站滿車 (或補料) · 再 RETRY → START
WAR0963 SECS link lost - AMR handoff still held; clear the station then RETRY	交接進行中 SECS 斷線	1. 確認 AMR 已離開該站。2. 站台已清空 / 已補好。3. 選 RETRY → START。4. 通知 EAP 連線異常
SECS 徽章變 OFF / CONNECT	主機斷線	機台自動退回人工模式：不叫車，車滿會彈 MES1x20 要人搬。通知 EAP；恢復 ONLINE 後自動回 AMR 模式
MES1120 ~ MES1620 AutoN output stack FULL (sensor) - remove finished trays Lot=... trays=N ICs=M	(a) SECS 斷線期間車滿；(b) Error 流道被設定為人工下料	確認 AMR 不在站前 → 人工搬走滿盤 (感測器熄滅) → 選 RETRY → START

畫面訊息	意思	OP 動作
MES1022 Empty supply magazine empty / MES1421 Color supply tray is not ready	Empty / Color 缺料且等待窗口過了 AMR 還沒補	聯絡 AMR；補好後選 RETRY → START
MES0920 Loader Tray Empty	AMR 模式下少見（正常來料用完會自動清機）。彈出代表自動清機條件不成立（例如某站正在交接）	還有車要來：RETRY → START；本批確定結束：CLEAN OUT → START；並回報工程師
WAR0475 2D code not found in any lot：<碼>	讀到不在工單內的 2D	RETRY 重拍；仍不行選 SKIP（該類進 Error 流道）並通知領班
其他警報（安全門、急停、氣缸、吸嘴、CCD ...）	與非 AMR 模式相同	照 HT160S-OP-001 第 6 節通則：排除 → 選回復鍵 → START / PAUSE；排除不了 → Store Hangup → 通知工程師

回復鍵沒選時 START / PAUSE 不會關閉警報視窗。WAR0962 / WAR0963 只有 RETRY 一個回復鍵。

5. AMR 模式禁止事項

不要做	原因
手動放盤到 Loader / Empty / Color / Auto 任何站	車帳與身分盤順序會錯，主機收到的盤數、IC 數會錯
AMR 在站前作業時開門、碰車、搬盤	交接中斷、人車碰撞
清機完成後自己把出料車搬走	機台在等 AMR 收車才會結批；人搬走雖然也會放行，但主機不會收到收車紀錄
Lot 執行中改 Use AMR、改 Sort Mode、改 Auto 啟用	畫面已鎖定；需要改請先結批並由工程師操作
隨意按 Lot End	手動 Lot End 是緊急覆寫，會讓車上的料跨批。需領班同意
在 Note 警報未處理時反覆按 START	沒選回復鍵不會關；WAR0962 要先確認 AMR 狀況再 RETRY

6. 一頁對照卡

狀況	動作
開批	AMR=ON、SECS=ONLINE、Real → 等主機 Lot (2D > 0) → Home → Start
運轉中	只看不動；AMR 作業中不開門不搬料
車滿 / 缺料	不用做，機台自動叫車
WAR0962 車沒來	聯絡 AMR/EAP → 交接完成後 RETRY → START
WAR0963 斷線持鎖	確認 AMR 已離開、站台清空 → RETRY → START → 通知 EAP
SECS 不是 ONLINE	通知 EAP；期間車滿彈 MES1x20 要人工搬 → RETRY → START

狀況	動作
批尾	全自動（自動清機 → AMR 收六台車 → 自動 Lot End ）；等主機下一批
任何其他警報	排除 → 選回復鍵 → START / PAUSE ；排除不了 → Store Hangup → 通知工程師

附錄 現場設定值（工程師參考，OP 不需修改）

設定	現場值	意義
Use AMR	勾選	AMR 模式總開關（Maintenance → Hardware Setup）
AmrFeedWaitSec	60 秒	來料用完後等新車的窗口，超過即自動 Clean Out
AgvTimeoutSec	300 秒	叫車後等 AMR 完成交接的逾時 → WAR0962
LoaderCallsAmr	0	Loader（P1）不叫車，由主機排程送料
ErrorLaneCallsAmr	1	Error 流道車滿也叫 AMR（設 0 則改人工下料 MES1x20）
出料車疊法	身分盤 1 + 上蓋 1 + 工作盤	每台車開頭兩片不裝 IC